

Examen 2da instancia

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila Montecinos, Bianca Zamora

Ayudantes: Julio Dufflocq, Gerd Hartmann

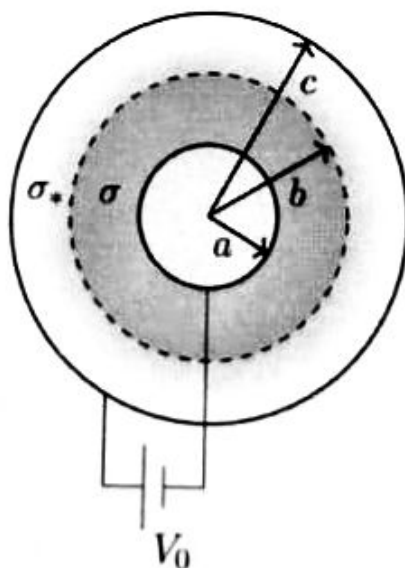
Nota: Es necesario que exponga y justifique adecuadamente cada uno de los razonamientos que llevan a las soluciones.

Problema 1

Considere un sistema formado por un cilindro conductor sólido de radio a , y una lámina metálica cilíndrica concéntrica de radio c , ambos de longitud L (con $L \gg c$), los cuales mantienen una diferencia de potencial V_0 entre ellos. En el espacio entre los conductores se ubica una capa cilíndrica de cierto material con conductividad $\sigma (= g)$, radio interno a , radio externo b , y longitud L . El resto del espacio (es decir, entre b y c) se llena con un líquido especial con una conductividad que varía con la distancia radial a través de la expresión:

$$\sigma(r) = \frac{\sigma b^2}{r^2}$$

- Encuentre la resistencia del sistema, la corriente que circula y la potencia disipada. (Asuma estado estacionario)
- Calcular $\vec{J}$ y $\vec{E}$.
- Calcular la densidad de carga libre volumétrica.



Problema 2

Por la espira plana de radio a , de resistencia R_0 e inductancia propia despreciable, fija en el espacio, circula una corriente continua I_0 gracias a una fuente de energía externa. La espira pequeña de radio b ($b \ll a$), de resistencia R e inductancia propia despreciable, es coaxial con la anterior y se mueve a lo largo del eje común OZ con velocidad constante v .

- (a) Calcular la fem inducida en la espira pequeña cuando ésta se encuentra en cualquier punto sobre el eje.
- (b) Calcular la corriente inducida

